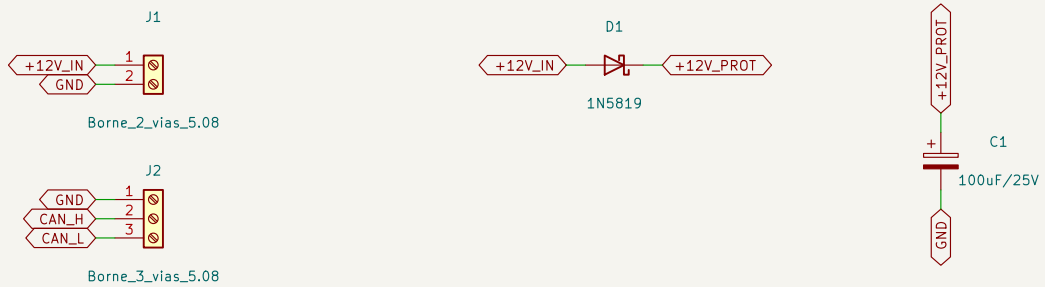
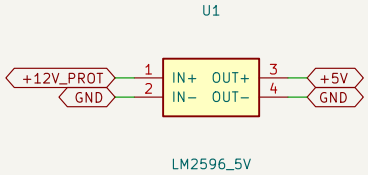
1. Entrada e protecao (cabo OBD-II)



Cabo OBD-II: pino 16 = +12V, pinos 4 e 5 = GND, pino 6 = CAN_H, pino 14 = CAN_L

D1 (1N5819): protecao contra inversao de polaridade. J1 + J2 formam um borne de 5 vias.

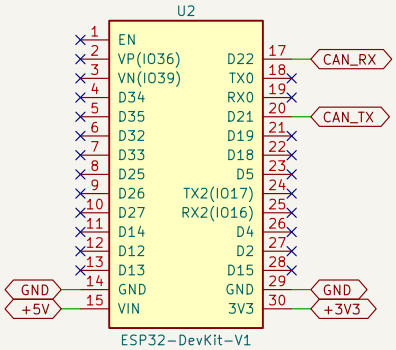
2. Regulacao 5 V (modulo LM2596)



Ajustar a saida para 5,0 V ANTES de encaixar o ESP32.

Modulo encaixado em 4 soquetes femea de 1 pino.

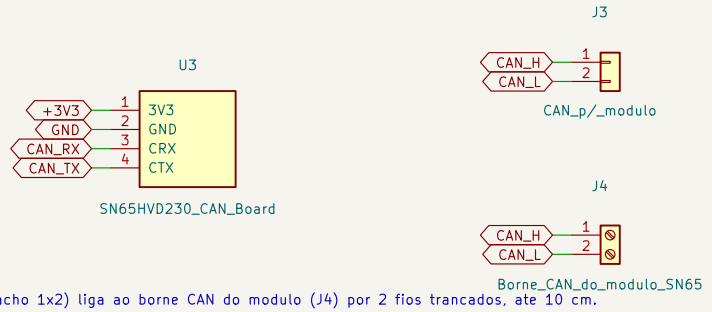
3. Microcontrolador (DOIT ESP32 DevKit V1, 30 pinos)



Alimentado pelo pino VIN (5 V). CAN: TX = GPIO21 (D21), RX = GPIO22 (D22).

Os demais pinos ficam sem ligacao (marcados com X).

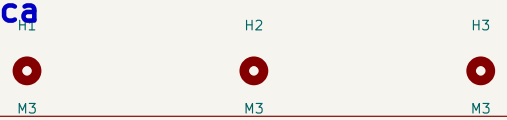
4. Transceptor CAN (modulo SN65HVD230 Waveshare, em pe



J3 (macho 1x2) liga ao borne CAN do modulo (J4) por 2 fios trancados, ate 10 cm.

J4 e so o borne do modulo (nao vai na PCB). O resistor de 120 ohms do modulo: so no simulador.

5. Mecanica



Alimentacao 12 V -> 5 V (LM2596) -> ESP32 + SN65HVD230 (CAN)

TCC ELTA

Sheet: /

File: tccelta.kicad_sch

Title: Dongle OBD-II - TCC

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1